

Informe Técnico

Diseño e implementación de un sistema IoT para el monitoreo inteligente de un aula

Actividad Semana 1 — Exploración de la plataforma Cisco Packet Tracer IoT

Escenario: Control automático de iluminación por apertura de puerta y detección de movimiento

Integrantes: Nicol Alejandra Castro Rojas — Duván Palacio Figueredo

Curso: Internet de las Cosas (IOT)

Fecha: 20 de ago. de 26

1. Introducción y planteamiento del problema

La institución no dispone de un sistema que permita monitorear en tiempo real variables ambientales del aula, como temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire, lo que dificulta la toma de decisiones sobre confort y eficiencia energética. La coordinación académica requiere conocer en tiempo real las condiciones del espacio para poder actuar sobre ellas de forma automática.

Como primera etapa de un desarrollo progresivo durante el semestre, esta actividad busca explorar la plataforma Cisco Packet Tracer en su módulo IoT, identificar los dispositivos disponibles, construir una red sencilla y generar un primer escenario funcional que sirva de base para las siguientes iteraciones del prototipo.

Pregunta guía: ¿Cómo puede IoT ayudar a mejorar el ambiente de aprendizaje?

2. Descripción del escenario implementado

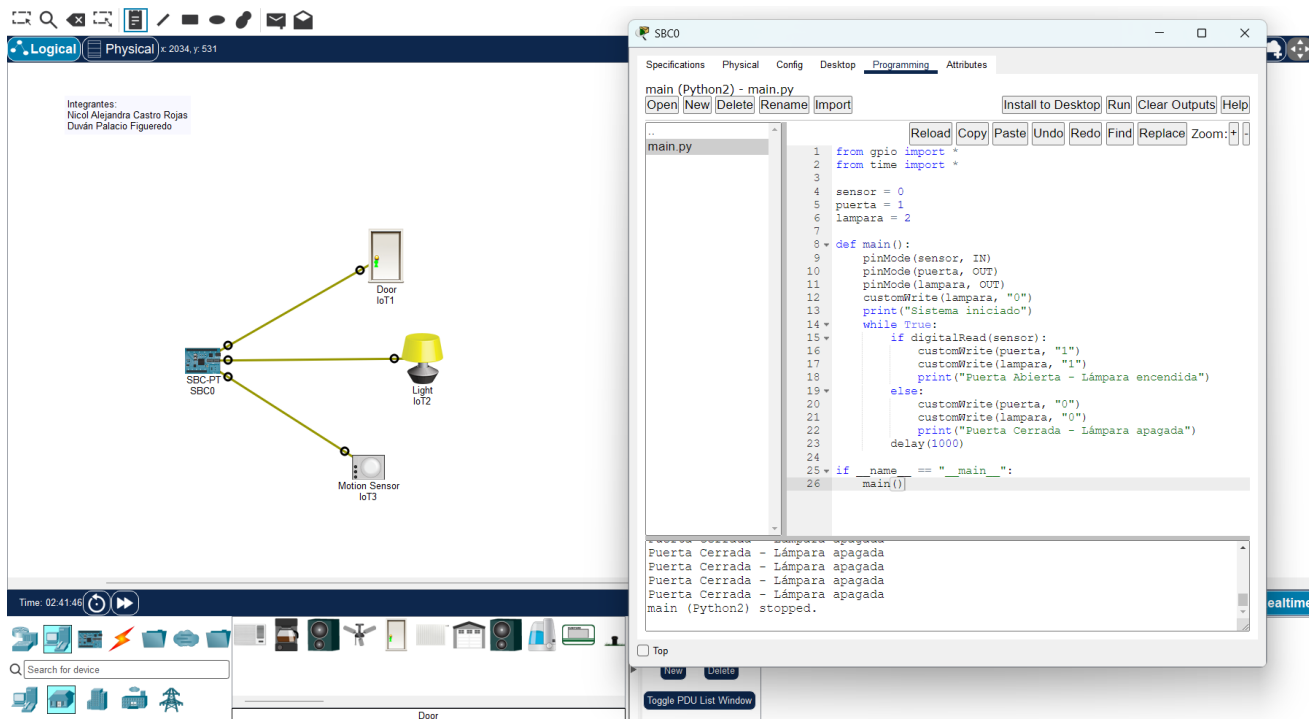
Para esta primera fase se construyó un escenario IoT simple pero completo, que automatiza el encendido de la iluminación de un aula a partir de dos condiciones combinadas: la apertura de la puerta y la detección de movimiento. El escenario integra los siguientes dispositivos virtuales de Packet Tracer:

- Door IoT1 — sensor de apertura de puerta (capa de percepción).
- Motion Sensor IoT3 — sensor de movimiento (capa de percepción).
- Light IoT2 — actuador de iluminación (capa de actuación).
- SBC-PT (SBC0) — controlador que ejecuta la lógica de decisión en Python (capa de red / procesamiento).

La lógica implementada establece que la lámpara se enciende únicamente cuando la puerta está abierta y, al mismo tiempo, el sensor de movimiento detecta presencia; en caso contrario, tanto la puerta como la lámpara vuelven a su estado de reposo. Esto evita que la luz permanezca encendida cuando el aula no está en uso.

3. Documentación y capturas

A continuación, se presenta la topología lógica construida en Packet Tracer, junto con el código Python ejecutado en el SBC-PT.



3.1 Código fuente ejecutado en el SBC-PT

```
from gpio import *
```

```
from time import *
```

```
sensor = 0
```

```
puerta = 1
```

```
lampara = 2
```

```
def main():
```

```
    pinMode(sensor, IN)
```

```
    pinMode(puerta, OUT)
```

```
    pinMode(lampara, OUT)
```

```
    customWrite(lampara, "0")
```

```
    print("Sistema iniciado")
```

```
    while True:
```

```
        if digitalRead(sensor):
```

```
            customWrite(puerta, "1")
```

```
            customWrite(lampara, "1")
```

```

        print("Puerta Abierta - Lámpara encendida")

    else:

        customWrite(puerta, "0")

        customWrite(lampara, "0")

        print("Puerta Cerrada - Lámpara apagada")

    delay(1000)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

4. Análisis arquitectónico

El escenario se organiza en tres capas propias de una arquitectura IoT, cada una representada por un componente concreto dentro de Packet Tracer:

Capa de percepción

Compuesta por Door IoT1 y Motion Sensor IoT3. Estos dispositivos capturan eventos físicos del entorno - apertura de la puerta y presencia de movimiento - y exponen su estado como pines digitales de entrada, leídos por el SBC-PT mediante `digitalRead()`.

Capa de red / procesamiento

Representada por el SBC-PT, que actúa como nodo de borde. En este dispositivo se ejecuta el script en Python que centraliza la lógica de decisión: evalúa continuamente el estado de los sensores y determina si se cumplen las condiciones para activar el actuador. En un despliegue real con ESP32, esta capa equivaldría al microcontrolador conectado a la red local, y correspondería a la etapa posterior de este proyecto según el enunciado de la actividad.

Capa de actuación / aplicación

Representada por Light IoT2, controlada mediante `customWrite()`. El estado del actuador responde de forma automática al resultado de la lógica de la capa anterior, sin intervención manual. En una fase posterior del proyecto, esta capa se ampliaría con una plataforma en la nube para visualización remota de los datos, tal como plantea el título general del proyecto.

5. Reflexión y conclusiones

El prototipo desarrollado, aunque simple, permite responder de forma concreta a la pregunta guía de la actividad: ¿cómo puede IoT ayudar a mejorar el ambiente de aprendizaje? La automatización basada en presencia real evita que la iluminación permanezca encendida en aulas vacías, reduciendo el consumo energético sin depender de que una persona recuerde apagar manualmente los dispositivos. Este mismo principio, extendido a variables como temperatura, humedad o calidad del aire, permitiría a la coordinación académica tomar decisiones informadas y en tiempo real sobre el confort de cada espacio, en lugar de depender de inspecciones manuales periódicas.

Como limitación de esta primera fase, el escenario no incluye aún una plataforma en la nube para visualización remota ni sensores ambientales adicionales (temperatura, humedad, calidad del aire), los cuales están contemplados en el planteamiento general del proyecto y se incorporarán en las siguientes iteraciones del desarrollo semestral.

Este primer acercamiento a Packet Tracer IoT permitió validar el ciclo completo sensor – lógica – actuador, sentando una base funcional y correctamente documentada sobre la cual construir un sistema de monitoreo ambiental más completo.